

TINJAUAN PELAKSANAAN PEMANCANGAN SHEET PILE BETON PENANGANAN LONGSORAN OPRIT JEMBATAN LEMAU B KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Endang Johari

Pendidikan Profesi Insinyur Universitas Andalas

Endangjohari15@mail.comp

ABSTRAK

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga SKPD- TP Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu berdasarkan Kontrak nomor **HK.02.03/85/PPK/SKPD-TAPI/DPU/2024** Bahwa **CV.PRIMA ANDALAN SERVIS** Sebagai Pelaksana Kegiatan Pekerjaan preservasi Jembatan Kerkap - sp Nakau, Berlokasi di Kab. Bengkulu Tengah - Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan oleh **CV. PRIMA ANDALAN SERVIS** Sebagai penyedia Jasa pekerjaan konstruksi Penanganan lonsoran Kerkap Pasar pedati (Updating Penanganan Oprit Jembatan Lemau B) Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana Mutu, biaya, volume, dan waktu yang telah ditetapkan di dalam kontrak jasa konstruksi, maka diperlukan adanya suatu tim yang akan bertugas sebagai Pelaksana Dilapangan yang berperan membantu dan melaksanakan Pekerjaan tersebut dalam melaksanakan Pekerjaan di lokasi kegiatan yang sedang berlangsung. Tim Pelaksana dimaksud adalah penyedia jasa Kontraktor Preservasi Jalan Kerkap - Sp Nakau dandiawasi oleh Konsultan pengawas **PT.Tribina Matra Carya Cipta KSO PT.Daya Creasi Mitrayasa KSO PT. Cremonapratama Total Engineering** Sebagai konsultan supervisi Selain selain dari pada itu untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu,Selain dari pada itu juga kesiapan pekerjaan dilapangan tergantung pula dengan Sumber daya manusia sumber daya peralatan sumber daya finansial metode pelaksanaannya selain sebagai pelaporan kepada pihak eksternal, dokumen ini juga diperuntukkan bagi kepentingan internal organisasi, agar setiap personil yang terlibat dapat memahami tujuan-tujuan dan sasaran proyek yang dimaksud. Untuk itu tim proyek PRESERVASI JALAN KERKAP - SP NAKAU, Penanganan Lonsgsoran Kerkap - Ps. Pedati (Updating Penanganan Oprit Jembatan Sungai Lemau B Menggunakan Sheet Pile Beton) diharapkan, dapat mendistribusikan dan mensosialisasikan kepada seluruh jajaran yang terlibat untuk dipahami dan dilaksanakan.

Kata Kunci : Sungai Lemau Bengkulu, dinding penahan, Sheet pile Beton

ABSTRACT

REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF CONCRETE SHEET PILE PILING FOR HANDLING LANDSLIDES ON THE LEMAU B RIVER BRIDGE, CENTRAL BENGKULU REGENCY

*Ministry of Public Works and Public Housing Directorate General of Highways SKPD - TP Public Works Office of Bengkulu Province based on Contract number **HK.02.03/85/PPK/SKPD-TAPI/DPU/2024** That **CV.PRIMA ANDALAN SERVIS** as the executor of the preservation work activities of Kerkap Bridge - sp Nakau, located in Kab. Central Bengkulu - Bengkulu Province which is carried out by **CV. PRIMA ANDALAN SERVIS** as a construction work service provider Kerkap Pasar Pedati (Updating Lemau B Bridge Oprit Handling) to ensure the implementation of the work in accordance with the quality plan, cost, volume, and time specified in the construction service contract, it is necessary to have a team that will serve as Field Implementers whose role is to assist and carry out the work in carrying out Work at the location of ongoing activities. The Implementation Team is the service provider of the Kerkap - Sp Nakau Road Preservation Contractor and is supervised by the supervisory consultant **PT.Tribina Matra Carya Cipta KSO PT.Daya Creasi Mitrayasa KSO PT. Cremonapratama Total Engineering** As a supervision consultant In addition to meeting quality assurance requirements, In addition to that, the readiness of work in the field also depends on human resources, equipment resources, financial resources, and methods of implementation In addition to reporting to external parties, this document is also intended for the internal interests of the organization, so that every personnel involved can understand the goals and objectives of the project in question. For this reason, the project team of **KERKAP ROAD PRESERVATION - SP NAKAU, Kerkap Lonsslide Handling - Ps. Pedati (Updating the Handling of the Lemau B River Bridge Oprit Using Concrete Sheet Pile)** is expected to distribute and socialize to all levels involved to be understood and implemented.*

Keywords: Lemau River Bengkulu, retaining wall, Concrete Sheet pile

I. PENDAHULUAN

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga SKPD- TP Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu berdasarkan Kontrak nomor **HK.02.03/85/PPK/SKPD-TAPI/DPU/2024**

Bahwa **CV.PRIMA ANDALAN SERVIS** Sebagai Pelaksana Kegiatan Pekerjaan preservasi Jembatan Kerkap - sp Nakau, Berlokasi di Kab. Bengkulu Tengah - Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan oleh **CV. PRIMA ANDALAN SERVIS** Sebagai penyedia Jasa pekerjaan konstruksi Penanganan lonsoran Kerkap Pasar pedati (Updating Penanganan Oprit Jembatan Lemau B), Jembatan Sungai Lemau B berada di Sta 17+150 dengan No : 13.010.004 . Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana Mutu, biaya, volume, dan waktu yang telah ditetapkan di dalam kontrak jasa konstruksi, maka diperlukan adanya suatu tim yang akan bertugas sebagai Pelaksana Dilapangan yang berperan membantu dan melaksanakan Pekerjaan tersebut dalam melaksanakan Pekerjaan di lokasi kegiatan yang sedang berlangsung. Tim Pelaksana dimaksud adalah penyedia jasa Kontraktor Preservasi Jalan Kerkap - Sp Nakau dan diawasi oleh Konsultan pengawas **PT.Tribina Matra Carya Cipta KSO PT.Daya Creasi Mitrayasa KSO PT. Cremonapratama Total Engineering** Sebagai konsultan supervisi Selain selain dari pada itu untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu,Selain dari pada itu juga kesiapan pekerjaan dilapangan tergantung pula dengan Sumber daya manusia sumber daya peralatan sumber daya finansial metode pelaksanaannya selain sebagai pelaporan kepada pihak eksternal, dokumen ini juga diperuntukkan bagi kepentingan internal organisasi, agar setiap personil yang terlibat dapat memahami tujuan-tujuan dan sasaran proyek yang dimaksud. Untuk itu tim proyek PRESERVASI JALAN KERKAP - SP NAKAU, Penanganan

Longsoran Kerkap - Ps. Pedati (Updating Penanganan Oprit Jembatan Sungai Lemau B Menggunakan Sheet Pile Beton) diharapkan, dapat mendistribusikan dan mensosialisasikan kepada seluruh jajaran yang terlibat untuk dipahami dan dilaksanakan.

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan hasil identifikasi yang terjadi dilapangan, ternyata Oprit Jembatan Sungai Lemau B sudah tergerus oleh arus air Sungai Lemau, dan sudah termasuk kedalam katagori mendesak untuk segera mendapatkan penanganan, jika tidak segera ditangani dapat mengganggu pasokan barang dan jasa dalam Propinsi maupun luar propinsi Bengkulu . Jembatan Lemau B adalah Jembatan satu-satunya yang menghubungkan dari Kota Bengkulu menuju kabupaten yang ada di dalam Propinsi Bengkulu, diantaranya menuju ke Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara dan kabupaten Muko-Muko Propinsi Bengkulu.

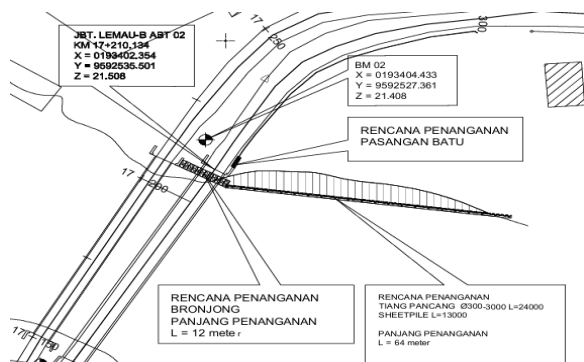
Penanganan tersebut tidak hanya mengatasi kerusakan di daerah Oprit Jembatan Lemau B, tetapi melakukan penanganan di sepanjang jalur sungai yang ada pada sisi kanan Abutmen Jembatan Lemau B dengan cara pemasangan Retaining Wall dengan material Sheet Pile Beton, Pemasangan Sheet Pile Beton dengan cara dipasang berdiri berjejer di pinggir Sungai Lemau sepanjang 64 M. Adapun jenis/tipe Sheet Pile Beton yang digunakan dalam kegiatan tersebut type W-350B/1000/13000, Sheet Pile Beton tersebut diperkuat dengan pemasangan tiang pancang dibangian depan arah sungai, adapun tiang pancang yang digunakan adalah tiang pancang baja diameter 300 mm tebal 12 mm, jarak antar tiang pancang ke tiang pancang berikutnya berjarak 2,0 sampai dengan 3,0 m dengan kedalaman pacang bervariasi. Sebagai bahan pengikat/pengunci diatas Sheet Pile Beton dan

tiang pancang dipasang balok Tie Beam 50/60 cm sepanjang 64 M.

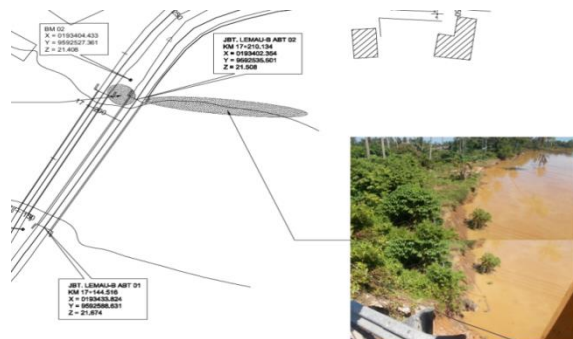
Nama kegiatan ini adalah Paket Pengawasan Teknis Preservasi Jalan dan Jembatan PPK1.3, PPK 2.1 dan PPK SKPD, untuk Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) PPK SKPD Preservasi Jalan Kerkap - Sp Nakau , Penanganan Longsor Kerkap - Pasar Pedati (Udating Penanganan Oprit Jembatan Lemau B), berlokasi di Kabupaten Bengkulu Tengah Sta 17+150 Jembatan No: 13.010.004 Propinsi Bengkulu.

1.2 Lokasi dan Data Proyek

Lokasi Pekerjaan Proyek Penanganan Longsor Jembatan Lemau B berlokasi di desa Pondok kelapa Kecamatan Pondok kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu Sta 17 +150 Abutmen 02, sebelah kanan kearah kabupaten Bengkulu Utara dan



Kabupaten muko-muko.



Data Umum Proyek

- Kegiatan : Preservasi Jembatan Kerkap-Sp Nakau (E katalog)
- Lokasi : Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu
- Kontraktor Pelaksana : CV PRIMA ANDALAS SERVIS
- Konsultan Pengawas : PT.Tribina Matra Carya Cipta KSO PT.Daya Creasi Mitrayasa KSO PT. Cremonapratama Total Engineering.
- No Kontrak ; HK.02.03/85/ppk/

SKPD-TP/DPU/2024

- Tanggal Kontrak : 26 Februari 2024
- Waktu Pelaksanaan : 300 (tiga ratus) hari Kalender
- Sumber Dana : APBN Murni
- Pagu Anggaran : 7.914.020.000,-
- Owner : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga SKPD-TP Dinas pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu.

Data Teknis Proyek

No.	Tipe Produk Type of product	Panjang Length (m)	Width (mm)	Cross Section (cm ²)	Unit Weight (Kg/m)	Jumlah Quantity (batang)
1	W.350.B.1000.13	13	996	1,468	368	64

- Panjang Longsor yang Ditangani : 64 M
- Type Sheet Pile Beton : W.350.b.1000.13
- Pancang : Pipa pancang Baja Diameter 30 cm
- Beton Isian Tiang Pancang, Beton Mutu Fc' 30 Mpa
- Beton Balok Tie beam 50/60 cm , Beton

Mutu $F_c' 20 \text{ Mpa}$

- Baja Tulangan Polos BjTp 280 Diameter 10 mm
- Baja Tulangan Sirip BjTS 420A Diameter 16 mm



2 TINJAUAN PUSTAKA

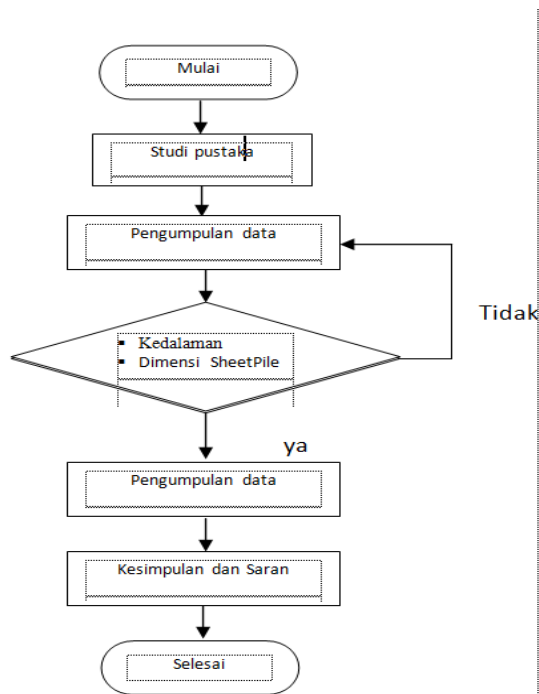
Bangunan dinding penahan tanah digunakan untuk menahan tekanan tanah lateral yang ditimbulkan oleh tanah urug atau tanah asli yang labil. Bangunan ini banyak digunakan pada proyek-proyek: irigasi, jalan raya, pelabuhan, dan lain lainnya. Elemen-elemen fondasi, seperti bangunan ruang bawah tanah (basement), pangkal jembatan (abutment), selain berfungsi sebagai bagian bawah dari struktur, berfungsi juga sebagai penahan tanah di sekitarnya. Kestabilan dinding turap/sheet Pile Beton penahan tanah diperoleh terutama dari berat sendiri struktur dan berat tanah yang berada di atas pelat fondasi. Besar dan distribusi tekanan tanah pada dinding penahan tanah, sangat bergantung pada gerakan ke arah lateral tanah relatif terhadap dinding (Hardiyatmo, 2010).

2.1 DASAR TEORI

Konstruksi turap adalah satu konstruksi yang banyak digunakan dalam rekayasa bangunan sipil, yang bisa berupa konstruksi sederhana hingga konstruksi sangat berat. Yang

dimaksud dengan turap adalah konstruksi yang dapat menahan tanah disekelilingnya, mencegah terjadinya kelongsoran, dan biasanya terdiri dari dinding turap dan penyangganya. Turap yang banyak dipakai adalah turap dengan tiang tegak, papan turap, serta turap yang terdiri dari jajaran tiang-tiang, dan kadang-kadang dipakai turap beton yang dicor di tempat (Cast-in-place) seperti pada konstruksi tembok menerus di bawah tanah.

Pondasi adalah suatu bagian dari Konstruksi bangunan yang bertugas meletakkan bangunan dan meneruskan beban bangunan atas (Upper Structure / Super Struktur) ke tanah dasar yang cukup kuat mendukungnya, untuk itu pondasi harus diperhitungkan dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap beban sendiri, beban berguna dan gaya-gaya lain seperti tekanan angin, gempa bumi dan lain-lain dan tidak boleh terjadi penurunan pondasi setempat atau penurunan pondasi merata lebih dari batas tertentu. Kegagalan fungsi suatu pondasi dapat disebabkan karena adanya “Base-Shear Failure” atau penurunan yang berlebihan sehingga dapat menyebabkan timbulnya kerusakan structural pada kerangka bangunan atau kerusakan lain seperti tembok retak, lantai pecah, pintu jendela yang sukar dibuka. Agar kegagalan fungsi pondasi dapat dihindari maka pondasi harus diletakkan pada lapisan tanah yang cukup keras / padat serta kuat. Untuk mengetahui letak / kedalaman lapisan tanah keras maka perlu dilakukan penyelidikan tanah.



Gambar. 1 Bagan Alir Penelitian

3 METODE LAPORAN TEKNIK

Dalam menyusun laporan teknik ini, Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

- **Pengumpulan Primer**

Dalam Ahyar, dkk. (2020) diterangkan bahwa data primer adalah data Yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran dan perhitungan sendiri yang dapat berupa angket, observasi, wawancara dan lain-lain. Data primer dalam laporan ini diperoleh dengan:

- Melakukan observasi atau tinjauan secara langsung perkembangan yang terjadi dilapangan selama pekerjaan berlangsung.
- Melaksanakan pengecekan secara cermat semua pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembayaran, perhitungan volume dan

pembayaran didasarkan kepada ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak.

- **Pengumpulan Data Sekunder**

Sedangkan dalam Ahyar, dkk.(2020) diterangkan pula bahwa data sekunder data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu data-data pendukung dari pihak orang lain (Pelaksana) berupa gambar gambar proyek.

Pengumpulan data lapangan yang dilaksanakan pada pekerjaan ini sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dilakukan dengan menggunakan data yang disederhanakan (simplified method), yaitu cara pengumpulan data lapangan yang telah dikembangkan oleh Dit. Jend. Bina Marga sejak tahun 1983 dan Field Data Collection Summarynya.

4 PELAKSANAAN KEGIATAN

UMUM

Tahap pelaksanaan proyek merupakan tahap yang paling penting dalam suatu proyek konstruksi karena merupakan tahap realisasi dari hasil desain perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya. Pelaksanaan proyek dimulai setelah diperoleh surat perintah mulai kerja (SPMK) dari pemilik proyek (owner) dan harus selesai sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor merupakan tahapan yang tidak mudah untuk dilakukan karena selain terikat waktu juga terikat dengan target yang telah disepakati sebelumnya sesuai kontrak kerja dengan tetap mempertimbangkan biaya dan mutu pekerjaan.

Pelaksanaan pekerjaan dalam suatu proyek adalah penggunaan tenaga, pikiran dan penetapan metode yang tepat untuk mencapai hasil pekerjaan yang sesuai tujuan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta ketepatan waktu pekerjaan tersebut. Dalam penyelenggaraan suatu kegiatan yang

akan dihadapi sangat kompleks. Hal ini tentu memerlukan

Suatu manajemen yang baik sehingga pada akhirnya proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana. Pelaksanaan kegiatan Lapangan ini dilaksanakan di desa Pondok Kelapa, kecamatan pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu. Proyek Perkuatan Penanganan Longsoran Kerkap - Ps Pedati (Updating Penanganan Oprit Jembatan Sungai Lemau B) ini memiliki peranan penting selain pengamanan Oprit Jembatan Sungai Lemau B berfungsi juga sebagai Tanggul Penanggulangan Banjir, bahkan mengurangi dampak masalah banjir di Sepanjang Sungai Lemau. Selama ini, ketika musim hujan tiba selalu menyebabkan air sungai meluap dan mengakibatkan banjir di Sekitar Sungai Lemau Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu.

Waktu dan jadwal pelaksanaan proses proyek, proyek ini direncanakan ± 10 (Sepuluh) bulan atau 300 (tiga ratus) hari kalender, melakukan kegiatan lapangan selama ± 10 bulan atau 300 hari kalender mulai tanggal 26 Februari sampai 26 November 2024.

Keterlibatan penulis dalam proyek ini lebih banyak mengamati/mengawasi pelaksanaan pekerjaan proyek. Mendokumentasikan aspek-aspek pada proyek baik pada bahan dan peralatan, maupun keadaan di lapangan. Untuk keterlibatan secara langsung dapat dilakukan karena penulis dapat hadir setiap hari pada proyek tersebut.

4.1 TAHAPAN PEKERJAAN

Kegiatan Proyek ini di rencanakan oleh Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Propinsi Bengkulu, PPK SKPD – TP 01, Preservasi Jalan Kerkap – Sp Nakau, Penanganan Longsoran Kerkap Ps. Pedati (Updating Penanganan Oprit Jembatan Lemau B). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Bina

Marga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu. Adapun Sebagai Kontraktor Pelaksana CV.PRIMA ANDALAN SERVIS dan diawasi oleh Konsultan Pengawas PT.Tribina Matra Karya Cipta KSO PT.Daya Creasi Mitrayasa KSO PT. Cremonapratama Total Engineering, kegiatan proyek ini merupakan proyek Pemerintah Propinsi Bengkulu Melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Bengkulu dalam penanganan longsoran Oprit Jembatan Lemau B.

Adapun Tahapan Pekerjaan yang dilaksanakan pada proyek penanganan longsoran Kerkap – Ps Pedati (Updating Penanganan Oprit Jembatan Lemau B) Meliputi antara lain :

1. Pekerjaan Pemancangan Pipa Baja Diameter 30 cm

Dalam pelaksanaan Proyek Perkuatan Penanganan Longsoran Oprit Jembatan Sungai Lemau B Tanggul Penanggulangan Banjir di Sungai Lemau Bengkulu ini ada beberapa jenis pekerjaan dalam pelaksanaan proyek diantaranya sebagai berikut :

A. Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan persiapan meliputi :

- Administrasi Dokumentasi
- Pengukuran dan
- Mobilisasi / demobilisasi
- Penerangan Proyek dan Air bersih
- Direksi keet dan Gudang termasuk fasilitas
- Tes Lapangan dan Labolatorium

B. Pekerjaan Pemancangan

Sebelum Pekerjaan Pemancangan Sheet Pile beton terlebih dilakukan Pekerjaan Pemancangan Tiang Pancang Pipa baja diameter 30 cm, pekerjaan Pemancangan tersebut menggunakan Hammer minimum berat 3,5 ton,

dengan penetrasi 10 tumbukan terakhir 2,95 cm. Pekerjaan termasuk pemasukan isian Tiang pancang seperti besi tulangan spiral dan beton $F_c'30$ Mpa, berikut ini adalah tahapan pemancangan meliputi ;

- Penyediaan dan Pengadaan dan Pengangkutan pancang Baja Diameter 30 cm Tebal 12 mm.
- Persiapan Peralatan Pemancangan
- Penentuan Lokasi dan Perhitungan Beban
- Pemancangan tiang Pancang
- Penyambungan Tiang pancang
- Pengambilan Kalendering
- Pemotongan Tiang Pancang
- Monitoring Pancang.

Dalam Pekerjaan tiang pancang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- Kepala tiang pancang harus terlindungi dengan bantalan topi atau mandrel
- Tiang pancang diikatkan pada sling yang terdapat pada alat, lalu ditarik sehingga tiang pancang masuk kedalam bagian alat.
- Pemancangan dapat menggunakan dua system yaitu drop Hammer system dan Hydraulic Jacket Piling System.
- Kalendering dilakukan untuk mengetahui nilai daya dukung tanah melalui perhitungan yang dihasilkan oleh proses pemukulan alat pancang.

Tiang Pancang digunakan untuk menerima dan mentransfer beban struktur atas ke tanah tanah penunjang yang terletak pada kedalaman tertentu.

2. Pekerjaan Pancang Sheet Pile Beton

Sebelum didatangkan ke lokasi proyek, terlebih dahulu dilakukan uji mutu Site Pile Beton yakni bending test di Balai Bahan dan Struktur bangunan Bandung. Bending Test atau Uji Tekuk merupakan salah satu bentuk pengujian untuk menentukan mutu suatu material secara visual. Proses pembebanan menggunakan

mandrel atau pendorong yang dimensinya telah ditentukan untuk memaksa bagian tengah bahan uji atau spesimen tertekuk di antara dua penyangga yang dipisahkan oleh jarak yang telah ditentukan. Selanjutnya bahan akan mengalami deformasi dengan dua buah gaya yang berlawanan bekerja pada saat yang bersamaan.

Pekerjaan Persiapan

a. Pekerjaan persiapan meliputi:

- Penyediaan lahan dan jalan akses menuju lokasi pemancangan. Lahan kerja dibuat rata dan mendatar agar alat dapat berdiri dengan baik.
- Menentukan lokasi stock pile, Site Pile Beton yang strategis.
- Mobilisasi peralatan dan material serta mobilisasi personil. Peralatan pemancangan terdiri dari crawler crane, diesel hammer dan guide beam/bracin Handling Tiang.

Tiang pancang di-handling dari stock pile ke lokasi titik pancang dengan menggunakan crawler crane. Kemudian dilakukan pengaturan penempatan tiang pancang di lapangan (arrangement of material). Sling pengangkat harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga membentuk sudut $> 60^\circ$. Tiang pancang diletakkan dan disusun sesuai dengan spesifikasi agar terhindar dari kerusakan serta tidak mengganggu pelaksanaan pemancangan. CCSP di-handling satu-persatu dengan jumlah sesuai kebutuhan pekerjaan pada hari tersebut.

4.2 Spesifikasi Produk

Dalam Pelaksanaan proyek pembangunan Perkuatan Penaganan Oprit Jembatan Lemau B Sungai Lemau Bengkulu. (Lemau RiverImprovement Bengkulu), spesifikasi produk yang dihasilkan berupa konstruksi tanggul

sungai sepanjang $\pm 64,0$ m dengan menggunakan pondasi Sheet Pile Beton (Corrugated Concrete Sheets Pile) CCSP. Type Sheet Pile Beton di yang gunakan pada kegiatan ini type (W. 350. B. 1000. 13) berjumlah 64 Batang dengan konstruksi utama beton bertulang (precast) Produk PT. Wijaya Karya Beton Tbk (Wika Beton) Propinsi Bandar Lampung .

a. Kebutuhan Sumber Daya

Sumber daya disini mencakup modal, sarana dan peralatan, teknologi serta tenaga kerja. Untuk modal pelaksanaan proyek pembangunan Perkuatan Penaganan Oprit Jembatan Lemau B Bengkulu dimiliki oleh Owner selaku pemilik. Sarana dan peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan proyek pembangunan tanggul ini adalah hydraulic hammer kapasitas 7 ton dan vibro hammer kapasitas 9 ton untuk pondasi tiang pancang Sheet Pile Beton(CCSP), crawler crane, alat pemotong tulangan (bar bender), excavator, dozer dan lain-lain.

Dalam manajemen proyek, pengaturan atau organisasi mencakup tentang aturan yang mengatur dan menyediakan tenaga kerja serta ketetapan penentuan dan pengaturan pembagian tugas antara perorangan dan kelompok, dapat juga diartikan sebagai hubungan timbal balik yang berimbang antara atasan dan bawahan, tenaga kerja yang digunakan berasal dari daerah Bengkulu dan Luar daerah Bengkulu.

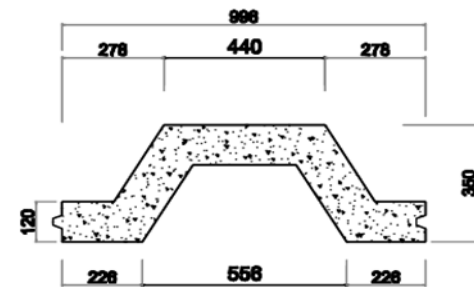
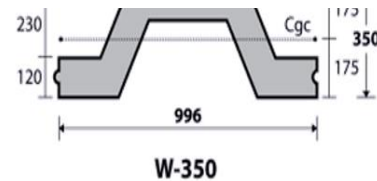


2. Material Besi

Steel Material

A. Besi Prategang : 12,7 mm
PC Strand

B. Besi : Dia. 10 mm
Round bar Dia. 13 mm



Pot. B - B Sheet Pile W - 350
Skala :





pancang baja Diameter 30 cm

Pekerjaan pemancangan pipa pancang diameter 30 cm di gunakan di bagian depan sebelah sungai Lemau, guna tiang pancang ini adalah untuk menambah perkuatan Tiang Pancang sheet Pile Beton, yang kunci melalui baut diameter 19 mm.

- Penyediaan dan Pengadaan dan angkutan pancang Baja Diameter 30 cm
- Sebelum Pekerjaan Pemasangan Sheet Pile Beton terlebih dahulu dilaksanakan Pekerjaan Pemancangan Tiang Pipa baja Pancang diameter 30 cm

b. Pekerjaan Pemancangan Sheet Pile Beton (Corrugated Concrete Sheets Pile (CCSP)).

- Pengadaan dan angkutan pancang Sheet Pile Beton (CCSP) dari pabrik setelah berumur 28 hari ke stock yard
- Pengangkutan pancang Sheet Pile Beton (CCSP) dari stock yard ke titik pemancangan (lokasi Proyek).
- Pemasangan Angkur dan Guide Beam
- Pemancangan tegak Sheet Pile Beton (CCSP) panjang 13 meter
- Pemasangan Wale Steel CNP (pengunci pancang per segmen)
- Pemasangan Tie Rod (pengunci tiap pasang pancang)
- Pemotongan Sheet Pile Beton (CCSP)

c. Pekerjaan Pembersihan + Begisting Tie Beam (Balok Tiem 50/60 cm)

- Pemancangan Sheet Pile Beton
- Pemotongan Sheet Pile Beton
- Tulangan besi polos Cincin Balok Tie Beam Ø 10 mm
- dan ulir Ø 16 mm (Tulangan



1. Pekerjaan Besi tulangan spiral

Pekerjaan besi tulangan isian tiang pancang untuk besi spiral mengguna tulangan polos BjTP 280 diameter 10 mm, jarak cicin 150 mm sedangkan untuk tulangan memanjang menggunakan tulangan sirip BjTS 420A, dengan kedalaman tulangan.

2. Pekerjaan Perkuatan Tanggul

a. Pekerjaan Pemancangan Tiang

- Bekisting
- Tes Slump
- Tes Silinder Beton
- Pengecoran Capping dengan bantuan mixer truck
- Balok Tie Beam beton sheet pile
Fc 20 Mpa (Balok Tie Beam 50 cm x 60 cm)

- Pekerjaan Balok Tie Beam
- Pengecoran
- Pemerataan Menggunakan Roskam
- Ditutup dengan Geotek

1. Sheet Pile Beton (Corrugated Concrete Sheets Pile)

yaitu berupa pondasi tiang pancang. Untuk menerima gaya -berat (untuk sementara kita sebut sebagai gaya berat, karena ada kemungkinan tiang pancang juga menerima momen, ada kemungkinan juga menerima gaya cabut) tiang pancang harus kuat. Tetapi disini perlu disebutkan pula bahwa ada tiang pancang yang berfungsi sebagai tirai, yaitu jika dipancang akan membentuk tirai atau dinding sehingga dapat menahan air, atau tanah yang lepas, yaitu tanah yang tidak dipadatkan dan dapat juga dikatakan sebagai dinding penahan tanah.

- Pemakaian tiang pancang dipergunakan untuk suatu pondasi sebagai bangunan apabila tanah dasar di bawah bangunan tersebut tidak mempunyai daya dukung (bearing capacity), yang cukup untuk memikul berat bangunan dan bebannya, atau apabila tanah keras yang mana mempunyai daya dukung yang cukup untuk memikul berat bangunan dan beban yang letaknya sangat dalam. Sudut kemiringan yang dapat dicapai oleh tiang pancang tergantung dari pada alat pancang yang dipergunakan serta disesuaikan pula dengan perencanaannya.

Pengadaan tes tanah yang digunakan untuk mengetahui karakteristik tanah

yang akan dipancang, agar pancang sesuai dengan jenis atau hasil tes pengujian tersebut.

- Kontraktor bertanggung jawab untuk memancang tiang dengan ukuran dan jumlah seperti yang disyaratkan pada posisi seperti dinyatakan pada gambar denah lokasi tiang, seperti yang telah disetujui oleh Engineer. Kontraktor harus didukung oleh tim supervisor yang dapat dipertanggungjawabkan yang dilengkapi dengan peralatan yang presisi dan sedikitnya dua orang memeriksa kelurusan dari setiap tiang selama proses pemancangan.
- Tiang-tiang Sheet Pile Beton harus dipancang sampai mencapai lapisan tanah keras atau sesuai dengan petunjuk Pengawas Lapangan yang ditunjuk.
- Urutan pemancangan tiang dalam satu segmen harus sesuai dengan petunjuk pengawas yang ditunjuk.
- Tiang-tiang CCSP yang rusak akibat kelalaian kontraktor atau ditolak, menjadi tanggung jawab kontraktor dan harus dikeluarkan dari proyek.

A. Metode Pelaksanaan Pemancangan Sheet Pile Beton

1. Penentuan titik-titik pancang yang ditentukan.

Berdasarkan tes sebelum melaksanakan pekerjaan pemancangan, Sheet Pile Beton perlu dilakukan beberapa hal antara lain menggunakan alat bantu salah satunya berupa Theodolit atau Waterpass untuk menentukan titik yang tepat dimana posisi Sheet Pile Beton berdiri.

2. Pemasangan Angkur

Pemasangan angkur bertujuan sebagai ini tempat perletakan guide

beam agar berdiri sejajar dengan garis titik kelurusan yang sudah ditentukan oleh para surveyor.

3. Pemasangan Guide beam

Guide beam ini adalah tempat pancang berdiri tegak yang sengaja didesain dan digunakan untuk membantu menegakkan pancang Sheet Pile Beton agar mempermudah proses pemancangan ketika akan dipukul menggunakan hammer atau vibro.

4. Proses Pengangkatan Tiang Pancang Sheet Pile Beton

Pengambilan tiang pancang Sheet Pile Beton untuk dipasang pada posisi pemancangan harus diperhitungkan terhadap momen karena berat sendiri.

Untuk tiang pancang Sheet Pile Beton yang panjang perlu diambil dengan beberapa titik, untuk mengurangi panjang tiang yang tidak terdukung. Pengangkatan tiang pancang Sheet Pile Beton menggunakan Crawler Crane HP55 dengan posisi titik angkat sesuai dengan perhitungan sehingga tidak terjadi patah pengangkatan. pada saat Pemancangan.

5. Pemancangan

1) Menggunakan Hydraulic Hammer



2) Menggunakan Vibratory Hammer



6. Pelepasan Guide lurus Proses Beam

Setelah proses pemancangan berada pada ketinggian yang sesuai dengan tinggi guide beam, untuk memperlancar proses pemancangan sampai pada tanah keras, maka terjadi pelepasan guide beam. Karena guide beam itu sendiri hanya berfungsi sebagai frame atau penyanggah agar letak pancang tetap stabil pada saat pemukulan hal itu dikarenakan pancang terlalu panjang,

sehingga perlu bantuan untuk menyanggah agar pancang tetap tegak lurus.

7. Proses Pengukuran Kembali Terhadap Kelurusan

Setelah pelepasan guide beam dan pancang Sheet Pile Beton benar benar berada pada posisi tegak lurus, hal itu tidak membuat para surveyor diam saja. Maka para Surveyor melakukan pengukuran atau membidik kembali titik-titik yang sudah ditentukan di awal pekerjaan apakah letak Sheet Pile Beton yang telah pancang benar- benar lurus dan tegak, sehingga tidak akan

mengalami sleding yang ditimbulkan karena struktur tanah dan pancang mengakibatkan sewaktu-waktu bergeser karena tanah yang berhubungan dekat dengan air. Adapun Batas toleransi elevasi pergeseran pancang adalah ± 10 cm.

8. Proses Pemukulan Kembali Setelah pelepasan Guide Beam

Setelah proses pelepasan guide beam dan pengukuran terhadap kelurusan pancang maka langkah selanjutnya adalah melanjutkan pemukulan pancang Sheet Pile Beton dengan menggunakan alat pancang yang sesuai kebutuhan untuk mencapai tanah keras. Pancang Sheet Pile Beton ini didesain dengan panjang 13 meter dan direncanakan untuk proses pembuatan Capping beam dengan sisa pancang ± 3.5 meter. Sedangkan kedalaman tanah mencapai tanah keras ± 6.5 meter.

Oleh karena itu CCSP dengan panjang didesain 10 meter agar menghasilkan sisa pancang yang seragam.

9. Pemasangan Wale Steel CNP dan Tie rod

Setelah proses pemancangan selesai, maka langkah selanjutnya adalah memasang Wale Steel CNP dan Tie rod agar pancang tidak lari atau bergeser karena sifat tanah jika terkena air maka akan berubah sewaktu-waktu. Untuk menghindari kejadian tersebut maka dilakukan pemasangan Wale Steel CNP yang panjangnya sekitar ± 6 meter karena hanya per segmen saja yaitu berisi 6 lembar Sheet Pile Beton pancang. Letaknya di belakang pancang, serta dilakukan bersamaan dengan pemasangan Tie rod yang letaknya didepan pancang, berfungsi mengunci pancang yang saling berhadapan.

10. Pekerjaan Pemotongan Sisa Pancang Sheet Pile Beton

Setelah proses pemancangan Sheet Pile Beton, pasti ada tiang pancang yang tersisa diatas elevasi yang rencanakan, hal demikian ini karena karakteristik tanah setiap titik berbeda-beda, sehingga pencapaian tiang pancang ke dalam tanah keras ikut berbeda juga. Untuk menyetarakan tiang pancang tersebut dengan gambar rencana, maka satu-



satunya cara adalah dengan cara pemotongan tiang pancang Sheet Pile Beton menggunakan palu (hammer) di bantu dengan alat gerinda

B. Pekerjaan Pancang Pipa Diameter 30 cm



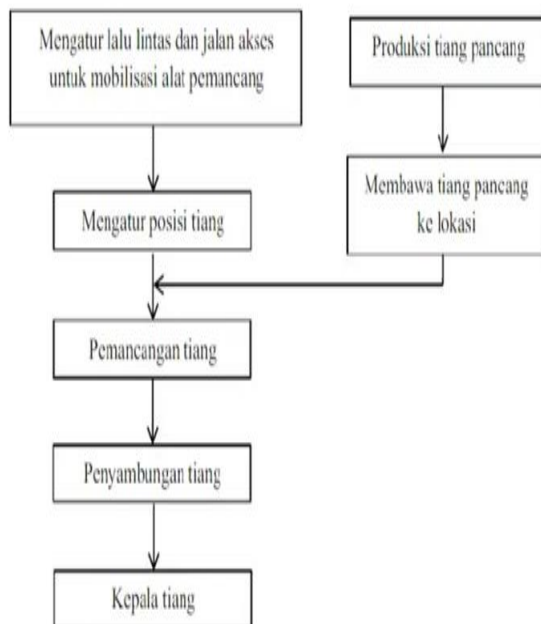
Pelaksanaan pekerjaan timbunan pondasi yang terletak di belakang kepala jembatan harus dilakukan sebelum pekerjaan pondasi abutmen dilakukan dengan tetap memperhatikan akses yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan pondasi ketika oprit sudah dikerjakan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadidesakan yang berlebihan pada pondasi abutmen yang dapat mengakibatkan bergesernya abutment maupun pondasinya. Selain itu, dengan melaksanakan pengerjaan timbunan oprit yang terlebih dahulu akan memberikan waktu yang cukup terjadinya penurunan akibat berat material selama masa kontruksi Jembatan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pondasi tiang pancang adalah sebagai berikut:

- Tiang pancang harus dirancang, dicor dan dirawat untuk memperoleh kekuatan yang diperlukan sehingga tahan terhadap pengangkutan, penanganan, dan tekanan akibat pemancangan tanpa kerusakan.
- Tiang pancang segiempat harus mempunyai sudut-sudut yang ditumpulkan.
- Pipa pancang berongga (hollow piles) harus digunakan bilamana panjang tiang yang diperlukan melebihi dari biasanya.
- Baja tulangan harus disediakan untuk menahan tegangan yang terjadi akibat pengangkutan, penyusunan dan pengangkutan tiang pancang maupun tegangan yang terjadi akibat pemancangan dan beban-beban yang didukung.
- Selimut beton tidak boleh kurang dari 40 mm dan bilamana tiang 75 mm. pancang terekspos terhadap air laut dan

korosi lainnya, selimut beton tidak boleh kurang dari

Secara umum tahapan pelaksanaan pekerjaan Pondasi Tiang Pancang dijelaskan pada gambar 7.1

Pelaksanaan akan dijelaskan seperti dibawah ini :



Gambar 7.1 Tahapan pelaksanaan pekerjaan Pondasi Tiang Pancang

Persiapan Lokasi Pemancangan

Mempersiapkan lokasi dimana alat pemancang akan diletakkan, tanah haruslah dapat menopang berat alat, bilamana elevasi akhir kepala tiang pancang berada dibawah permukaan tanah asli, maka galian harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pemancangan. Perhatian khusus harus diberikan agar dasar pondasi tidak terganggu oleh penggalian diluar batas-

batas yang ditunjukkan oleh gambar kerja.

1. Persiapan Alat Pemancang

Pelaksana harus menyediakan alat untuk memancang tiang yang sesuai dengan jenis tanah dan jenis tiang pancang sehingga tiang pancang tersebut dapat menembus masuk pada kedalaman yang telah ditentukan atau mencapai daya dukung yang telah ditentukan, tanpa kerusakan. Alat pemancang yang digunakan dapat dari jenis drop hammer, diesel atau hidrolik. Berat palu pada jenis drop hammer sebaiknya tidak kurang dari jumlah berat tiang beserta topi pancangnya.

2. Penyimpanan Tiang Pancang

Tiang pancang disimpan di sekitar lokasi yang akan dilakukan pemancangan. Tiang pancang disusun seperti piramida, dan dialasi dengan kayu 5/10. Penyimpanan dikelompokkan sesuai dengan type, diameter, dimensi yang sama.

3. Pemancangan

Kepala tiang pancang harus dilindungi dengan bantalan topi atau mandrel. Tiang pancang diikatkan pada sling yang terdapat pada alat, lalu ditarik sehingga tiang pancang masuk pada bagian alat.

Setelah kemiringan tiang pancang dirasakan sesuai, kemudian dilakukan pemancangan sesuai dengan jenis hammer yang digunakan seperti drop hammer, diesel hammer, jack in pile, atau dengan vibratory piledriver. Bila kedalaman pemancangan melebihi panjang tiang pancang maka perlu dilakukan penyambung tiang pancang dengan cara dilas pengelasan

tergantung jenis tiang pancang (beton atau baja).

Tiang pancang harus dipancang sesuai dengan penetrasi maksimum atau kedalaman penetrasi yang telah direncanakan oleh direksi pekerjaan.

4. Pengawasan Pembuatan Dan Pengujian Tiang Pancang

Untuk kesiapan kerja, harus ada gambar kerja, program pemancangan, perhitungan rancangan, rumus pemancangan, alat pancang yang digunakan, metoda penyambungan, pengujian tiang, serta contoh dan data tiang pancang yang akan digunakan.

a. Toleransi :

Lokasi Kepala Tiang Pancang
Pergeseran lateral kepala tiang pancang dari posisi yang ditentukan dalam segala arah tidak melebihi 75 mm.

- Kemiringan Tiang Pancang
Penyimpangan arah Vertikal atau kemiringan yang disyaratkan 20 mm per meter (1/50) tidak melebihi 20 mm per meter (1/50).
- Kelengkungan (BOW)
 - i. Kelengkungan tiang pancang beton cor langsung tidak melebihi 1% panjang tiang ditempat dalam segala arah.
 - ii. Kelengkungan lateral tiang pancang baja tidak melebihi 0.7% panjang total tiang pancang.

Dalam hal pemancangan tiang, alat yang harus digunakan harus disesuaikan jenis dan berat tiang yang dipancang dan harus dibuat catatan proses pemancangan (Calendering).

Urutan Daftar pengawasan pekerjaan pondasi tiang pancang.

➤ Verifikasi 1 (Persiapan)

- Periksa persiapan pelaksanaan pekerjaan meliputi tiang pancang, peralatan pemancangan staking out dan Gambar Kerja serta metode kerja.

➤ Verifikasi 2 (Pengajuan kesiapan kerja)

Pastikan Penyedia Jasa mengajukan kepada Direksi Pekerjaan hal-hal sebagai berikut :

- Program yang terinci untuk pemancangan.2)
- Perhitungan rancangan termasuk rumus penumbukan.3)
- Usulan untuk pengujian pembebanan tiang pancang.

➤ Verifikasi 3 (Check)

- Periksa program pemancangan yang diajukan Penyedia Jasa dan rekomendasikan persetujuan sebelum memulai pekerjaan pemancangan.
- Penyedia Jasa telah memperoleh persetujuan sebelum memulai pekerjaan pemancangan.

➤ Verifikasi 4 (Tiang Pancang)

- Periksa Gambar Rencana, jenis dan dimensi tiang pancang yang digunakan.

➤ Verifikasi 5 (Pengujian Tiang Pancang (Test Pile)

Pengawasan pelaksanaan tiang uji sebagai berikut :

1. Diperlukan Tiang uji untuk mengetahui kedalaman dan daya dukung dari pondasi tiang pancang pada jembatan.2)
2. Jumlah tiang pancang dan lokasi yang diuji disesuaikan dengan yang

ditentukan Direksi Pekerjaan, tetapi minimal satu dan tidak lebih dari empat untuk setiap jembatan.

3. Tiang uji harus diuji dengan pengujian pembebanan Statis (Loading Test) atau pengujian tiang pancang dinamis.

➤ **Verifikasi 6 (Pengajuan Panjang Tiang Pancang)**

4. Pastikan Penyedia Jasa mengajukan panjang tiang pancang berdasarkan hasil tiang uji (test pile)
5. Periksa dalam menentukan panjang tiang pancang, Penyedia Jasa harus memperhitungkan untuk sisa panjang yang harus diselesaikan dalam struktur.

➤ **Verifikasi 7 (Check)**

- Periksa sertifikat pabrik untuk contoh material yang akan digunakan sesuai spesifikasi.
- Evaluasi Daftar Panjang Tiang Pancang yang diajukan oleh Penyedia Jasa.
- Rekomendasikan hasil evaluasi panjang tiang pancang untuk persetujuan Direksi Pekerjaan.

➤ **Verifikasi 8 (Pembelian Tiang Pancang)**

- Kendalikan dan konsultasikan dengan Ahli Teknik Pondasi Tiang Pancang mengenai jenis tiang pancang yang sesuai untuk digunakan dan memenuhi persyaratan gambar dan spesifikasi.

➤ **Verifikasi 9 (Pemancangan)**

- Periksa alat pancang yang digunakan disesuaikan dengan jenis tanah dan jenis tiang pancang.
- Periksa bila elevasi akhir kepala tiang pancang berada di bawah permukaan tanah asli, maka galian harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pemancangan.
- Pastikan kepala tiang pancang baja

dilindungi dengan bantalan topi atau mandrel.

- Periksa palu, topi baja, bantalan topi, katrol dan tiang pancang harus mempunyai sumbu yang sama dan harus terletak tepat satu di atas lainnya.
- Pastikan tiang pancang miring dipancang secara sentris, diarahkan dan dijaga dalam posisi yang tepat.
- Pastikan tinggi jatuh palu maksimal 2.5 meter.
- Pastikan alat pancang mampu memasukkan tiang pancang minimal 3 mm untuk setiap pukulan pada 15 cm dari akhir pemancangan dengan daya dukung yang diinginkan sebagaimana yang ditentukan dari rumus pemancangan yang disetujui.
- Pastikan penumbukan dengan gerakan tunggal (*Single acting*) atau palu yang dijatuhkan harus dibatasi sampai 1.2 meter dan lebih baik 1 meter.
- Periksa bila serangkaian penumbukan tiang pancang untuk 10 kali pukulan terakhir telah mencapai hasil yang memenuhi ketentuan, penumbukan ulangan harus dilaksanakan dengan hati-hati, dan pemancangan yang terus menerus setelah tiang pancang hampir berhenti penetrasi harus dicegah. Suatu catatan pemancangan (*Calendering*) yang lengkap harus dibuat.

➤ **Verifikasi 10**

- Perhatikan setiap perubahan yang mendadak dari kecepatan penetrasi yang tidak dapat dianggap sebagai perubahan biasa dari sifat alamiah tanah harus dicatat dan penyebabnya harus dapat diketahui, bila memungkinkan, sebelum pemancangan dilanjutkan.
- Pastikan untuk tidak memancang tiang

pancang dalam jarak 6 m dari beton yang berumur kurang dari 7 hari.

- Kapasitas daya dukung tiang pancang harus diperkirakan dengan menggunakan rumus dinamis.

➤ **Verifikasi 11 (Check)**

- Perhitungan desain Penyedia Jasa mengenai kapasitas tiang sesuai peralatan yang digunakan.
- Periksa metoda sambungan yang digunakan Penyedia Jasa.
- Tiang dipancang sampai kedalaman tertentu sesuai ketentuan.
- Pemancangan tiang dicatat sesuai rencana.
- Periksa tiang yang tidak sempurna dan keluar dari toleransi Penyedia Jasa harus memperbaiki.

➤ **Verifikasi 12 (Perbaikan)**

- Periksa bila toleransi yang diberikan dalam spesifikasi telah dilampaui maka Penyedia Jasa harus menyelesaikan setiap langkah perbaikan yang dianggap perlu oleh Direksi Pekerjaan dengan biayasendiri.
- Periksa tiang pancang yang rusak akibat cacat dalam (*internal*) atau pemancangan tidak sebagaimamestinya, dipancang di bawah elevasi yang ditunjukkan dalam Gambar, harus diperbaiki atas biaya Penyedia Jasa.
- Periksa pekerjaan perbaikan seperti yang telah ditentukan oleh Direksi Pekerjaan. Akan mencakup, tetapi tidak perlu dibatasi seperti berikut ini:
 1. Penarikan kembali tiang pancang yang rusak dan penggantian dengan tiang pancang baru atau lebih panjang, sesuai dengan yang diperlukan.
 2. Pemancangan tiang pancang kedua sepanjang sisi tiang pancang yang

cacat atau pendek.

➤ **Verifikasi 13 (Pemotongan Kepala Tiang)**

- Untuk Pemotongan kepala tiang perhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Beton tiang pancang dikupas sampai pada elevasi yang sedemikian sehingga beton yang tertinggalakan masuk ke dalam pur (*pile cap*) sedalam 50 mm sampai 75 mm.
 2. Untuk tiang pancang beton bertulang, baja tulangan yang tertinggal setelah pengupasan harus cukup panjang sehingga dapat diikat ke dalam pur (*pile cap*) dengan baik.
 3. Untuk tiang pancang beton pratekan, kawat pra-tegang yang tertinggal setelah pengupasan harus dimasukkan ke dalam pur (*pile cap*) paling sedikit 600 mm.
 4. Penjangkaran harus dilengkapi, jika perlu, dengan baja tulangan yang dicor kedalam bagian atas tiang pancang.
 5. Pengupasan tiang pancang beton harus dilakukan dengan hati
 6. hati untuk mencegah pecahnya atau kerusakan lainnya pada sisa tiang pancang.
 7. Setiap beton yang retak atau cacat harus dipotong dan diperbaiki dengan beton baru yang direkatkan sebagaimana mestinya dengan beton yang lama.

➤ **Verifikasi 14 (Pengukuran Hasil Pekerjaan)**

- Periksa satuan pengukuran untuk pembayaran tiang pancang kayu dan beton pracetak (bertulang atau pratekan) harus diukur dalam

meter kubik dari tiang pancang yang disediakan.

- Tiang pancang kayu, baja dan beton akan diukur untuk pemancangan sebagai jumlah meter panjang dari tiang pancang yang diterima dan tertinggal dalam struktur yang telah selesai.
- Tiang uji akan diukur dengan cara yang sama, untuk penyediaan dan pemancangan seperti yang diuraikan dalam ketentuan spesifikasi.

➤ Verifikasi 15 (Pembayaran)

- Periksa pembayaran sesuai dengan Pengukuran Harga Kontrak untuk mata Pembayaran dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

Kalendering (Final Set) Dan Dynamic Formula.

Kalendering

Kalendering adalah pencatatan jumlah pukulan hammer tiap penetrasi 50 cm dan pencatatan set pada akhir pemancangan yang umumnya dilakukan pada 10 pukulan terakhir.

Kalendering atau final set sering digunakan untuk memperkirakan daya dukung tiang berdasarkan formula dinamik.

Alat-Alat Kalendering

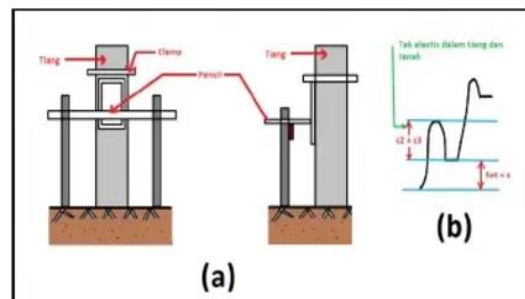
Alat-alat kalendering :

1. Spidol.
2. Kertas milimeterblock.
3. Selotip.
4. Kayu pengarah spidol agar selalu pada posisinya.

Pelaksanaan Kalendering

Tahapan pelaksanaan kalendering adalah sebagai berikut :

1. saat kalendering telah ditentukan, dihentikan pemukulan oleh hammer.
2. memasang kertas milimeter blok pada tiang pancang menggunakan selotip.
3. menyiapkan spidol yang ditumpu pada kayu, kemudian menempelkan ujung spidol pada kertas milimeter.
4. menjalankan pukulan.
5. satu orang melakukan kalendering dan satu orang mengawasi serta menghitung jumlah pukulan.
6. setelah 10 pukulan kertas milimeter diambil.
7. tahap ini dilakukan 2-3 kali agar memperoleh grafik yang bagus.
8. usahakan kertas bersih, karena kalau menggunakan diesel hammer biasanya kena oli dan grafiknya menjadi kurang valid karena tertutup oli.



Gambar 7.6 Contoh pelaksanaan kalendering

Formula Dinamik

Untuk menentukan daya dukung tiang pancang, formula dinamik merupakan metode yang paling tua. Formula dinamik didasarkan pada hubungan daya dukung tiang pancang dengan energi pemancangan tiang, yaitu menghubungkan daya dukung tiang dengan nilai set serta menganggap perlawanan tanah pada saat pemancangan

adalah sama dengan kapasitas tiang untuk memikul beban dalam keadaan statis. Hubungan antara tahanan dinamik dan statik dari tiang berdasarkan formula dinamik tidak boleh tergantung pada faktor waktu. Formula dinamik tidak dapat digunakan pada tanah lempung, tetapi dapat digunakan pada tanah lepas. Formula dinamik ini disebut juga sebagai formula “tiang pancang rasional” yang berdasarkan pada prinsip impuls momentum. Formula dinamik mempunyai kelemahan dimana terdapat ketidakpastian energi pemancangan dan redaman tanah belum diperhitungkan. Formula formula dinamik ini diturunkan berdasarkan parameter-parameter berikut:

- Energi palu (E_h)
- Efisiensi (eh)
- Berat palu (W_r)
- Berat tiang (W_p)
- Panjang tiang (L)
- Penampang tiang (A)
- Modulus elastisitas tiang (E)
- Koefisien restitusi (n)
- Set (s)

Parameter lain yang ditentukan secara empirik. Beberapa formula dinamik untuk menentukan daya dukung dinamik atau RUT yang cukup dikenal adalah sebagai berikut:

Formula Hiley (a)

$$RUT = \frac{eh \times Eh}{s + 0.5 \times (k_1 + k_2 + k_3)} \times \frac{W_r + n^2 \times W_p}{W_r + W_p}$$

Formula Hiley (b)

$$RUT = \frac{eh \times Eh}{s + 0.5 \times C_x} \times \frac{W_r + n^2 \times W_p}{W_r + W_p}$$

C_x adalah pencatatan

rebound

dari pukulan terakhir

Formula Modified ENR

$$RUT = \frac{eh \times Eh}{s + 0.254} \times \frac{W_r + n^2 \times W_p}{W_r + W_p}$$

Formula Janbu

$$RUT = \frac{eh \times Eh}{s \times K_u}$$

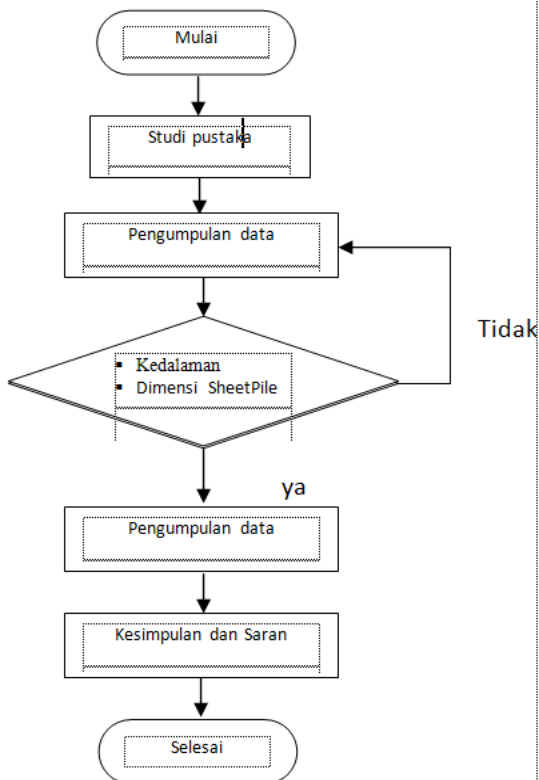
Formula Danish

$$RUT = \frac{eh \times Eh}{s + C_1}$$

C. Pekerjaan Beton

Pekerjaan beton meliputi pekerjaan Balok Tie beam ukuran 50/60 cm di atas tiang pancang dan balok Tie Beam diatas Site Pile Beton 50/60 cm mutu beton Fc 20 Mpa, dan Pekerjaan Beton isian pancang diameter 30 cm Fc 30 Mpa.

A. Pekerjaan Beton Fc' 30 Mpa isian Pancang



Gambar. 1 Bagan Alir Penelitian

Tahapan pekerjaan pengecoran tiang pancang baja Fc' 30 MPa dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Tiang pancang adalah bagian dari struktur bangunan yang berfungsi untuk menyalurkan beban bangunan ke tanah.
- Tiang pancang sering digunakan dalam proyek konstruksi di dekat air, seperti jembatan atau dermaga.
- Pondasi tiang pancang efektif dalam menangani kondisi tanah basah atau berair.
- Diameter tiang pancang yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah 300, mm.
- Panjang tiang pancang yang dipergunakan dalam pekerjaan ini adalah 8 m.
- Daya dukung friksi tiang pancang membutuhkan minimal 132 hari untuk kembali ke kondisi ideal.

Adapun urutan pekerjaannya dapat dilihat pada diagram alir berikut:

B . Pekerjaan Penulangan



- Spesifikasi tulangan yang dipakai harus sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis yang berlaku.
- Pemasangan tulangan harus sesuai dengan shop drawing yang disetujui baik bar list dan volumenya.
- Fabrikasi tulangan dilaksanakan di gudang. Besi tulangan dipotong dengan bar cutter dan dibengkokkan dengan bar bender.
- Besi yang sudah difabrikasi selanjutnya dibawa ke lokasi pekerjaan untuk dilakukan perakitan.

Setiap peagar tidak berubah/geser, selanjutnya dirakit atau disusun agar tidak berubah/geser, selanjutnya dirakit atau disusun.

Balok Tie beam 50/60 cm

- Tulangan utama/longitudinal : 13-D16 mm Begel atau sengkang : D13-200
- **Beton decking (tahu beton)** dipasang pada bagian bawah tulangan atau di samping dengan ketebalan sesuai sesuai tebal selimut beton. Dalam SNI 2847:2013 dipaparkan nilai selimut beton minimal untuk berbagai macam. jenis elemen struktur:
- Antara beton baru dan pasangan lama harus diberi stek besi dengan panjang sesuai dengan spesifikasi teknis. Sesuai SNI 2847:2019 panjang minimal stek besi adalah 40d.

D. Pemasangan Bekisting

Setelah pemasangan tulangan selesai dilakukan, selanjutnya pemasangan bekisting dilakukan untuk bagian

bawah-samping dinding capping beam, pile cap dan balok tarik dengan ditahan oleh temporary support berupa kayu usuk. Pemasangan bekisting harus rapat dan tegak agar hasil pengecoran sesuai dengan perencanaan, serta bisa digunakan bertahap untuk pekerjaan lain.

E. Pekerjaan Pengecoran



- Pekerjaan beton ready-mix dilaksanakan setelah pekerjaan besi dan bekisting.
- Lokasi yang dicor dibersihkan dari kotoran, debu, minyak dan material lepas lainnya dan cek ulang pembesian dan kekuatan bekisting.
- Beton ready-mix dibuat di batching plant kemudian diantarkan menggunakan truk mixer kapasitas 5 m³. Alat untuk memadatkan beton waktu pelaksanaan pengecoran adalah concrete vibrator.
- Pengecoran sebisa mungkin dilaksanakan pada cuaca yang cerah.
- Bekisting dilumuri mould oil hingga rata. Sebelumnya kebocoran bekisting telah dicek dan disumbat dan sambungan dengan pengecoran sebelumnya telah disiram dengan

calbond atau air semen serta bekisting dibebaskan dari genangan air.

- Penuangan beton dibantu dengan menggunakan talang. Tinggi jatuh beton pada saat pengecoran tidak lebih dari 1,5 meter agar tidak terjadi pemisahan antara batu pecah yang berat dengan pasta beton (segregasi).
- Sekelompok pekerja mengarahkan dan menuangkan beton pada lokasi yang sudah disiapkan.
- Selama pelaksanaan pekerjaan beton, maka dilakukan pemadatan. Pemadatan dibantu dengan concrete vibrator dalam jumlah yang memadai. Selang vibrator ditenamkan sampai batas kedalaman beton sebelumnya dan agar tidak terjadi kantong udara. Vibrator tidak mengenai tulangan atau penutup (shutter) kecuali penutup dari beton.
- Lama penggetaran pada suatu tempat yang sama secara manual dapat dideteksi dengan indera pendengaran yaitu saat alat vibrator di dalam beton menghasilkan frekuensi suara yang rendah dan semakin meninggi. Saat frekuensi suara yang dihasilkan konstan dimungkinkan pemadatan sudah cukup.
- Selama pengecoran dibuat slump test untuk memantau homogenitas dan workability adukan beton segar dengan suatu kekentalan tertentu yang dinyatakan dengan satu nilai slump (SNI 1972:2008) dan silinder beton untuk mengetahui kuat tekan beton pengujian laboratorium pada umur 7 hari, 14 hari, dan 28 hari, mamixer. Uji slump yang disyaratkan yakni bernilai 10 ± 2 cm. Standar dari pelaksanaan uji slump sendiri telah tertuang dalam

SNI 1972:2008 tentang masing-masing 3 silinder beton untuk satu truk. Cara uji slump beton.

- Segera setelah pengecoran, beton harus dilindungi dari pengeringan dini, suhu yang terlalu panas dan gangguan mekanis. 12) Beton secara teratur harus disiram dengan selalu dibasahi air sampai minimal umur 7 hari. air atau ditutup dengan karung.



F. Pembongkaran Bekisting

Pembongkaran bekisting dinding balok Tie Beam 50/60 cm diatas pipa tang pancang dan bekisting dinding Tie Beam 50/60 cm dapat dilakukan 1x24 jam sejak selesainya pengecoran. Untuk pembongkaran lantai balok 50/60 cm balok tie beam dilakukan apabila umur beton sudah mencapai minimal 14 hari maksimal 28 hari sejak pengecoran (sesuai mutu yang direncanakan (>65%).

G. Pengujian Beton

Pengujian pengendalian mutu beton harus dilaksanakan menurut cara pengujian AASHTO yang sesuai dengan syarat-syarat teknik. Selain pengujian komponen bahan beton, beton diuji pada waktu pembuatan untuk konsistensi dan kemudahan pengerjaan (workability), dan setelah mengeras untuk kekuatan tekan serta sifat-sifat lain. Penelitian visual oleh pengawas, pada beton yang dikirim ke lokasi sangat penting untuk mendeteksi kesalahan dalam batching. Perubahan yang tampak harus segera dilanjutkan dengan pengujian slump dan pembuatan silinder pengujian tambahan jika dianggap perlu.

Pengujian Slump

Pengujian slump dari beton yang baru dicampur merupakan cara utama untuk meneliti konsistensi dan kemudahan pengerjaan (workability). Pengujian slump harus dilakukan pada campuran percobaan dan suatu kisaran (range) slump yang dapat diterima harus ditentukan pada saat itu. Pada umumnya slump beton kurang dari 50 mm memerlukan banyak usaha untuk mencapai pemadatan yang cukup, sedangkan slump beton diatas 100 mm biasanya tidak diperlukan, kecuali untuk beton yang dipompa.

Pengujian slump harus dilakukan pada tiap batch beton yang disediakan oleh pengaduk transit sebelum dicor pada acuan. Jika slump terlalu tinggi atau terlalu rendah, penyebabnya harus dicari dan diperbaiki. Beton dengan slump diluar kisaran (range) yang ditentukan harus ditolak.

H. Pengujian Kekuatan Tekan

Pengujian kuat tekan yang mengeras diperlukan pada waktu pelaksanaan untuk menjamin bahwa asumsi desain untuk kekuatan tekan dipenuhi.

Jumlah benda uji yang harus diambil dari tiap tulangan beton harus sesuai dengan syarat-syarat teknik. Benda uji yang harus diambil dari talang tuang (discharge chute) dari pengaduk atau truck. Benda uji tidak boleh diambil dari bagian perempat (quarter) pertama atau terakhir dari beton dalam pengaduk atau truk. Benda uji harus didapatkan dengan hati-hati, diselesaikan, dan d batch serta truk, dan lokasi beton yang diwakili oleh benda uji itu.

Benda uji harus di usahakan tetap lembab sampai sebelum pengujian. Benda uji boleh dikeluarkan dari acuan (demoulded) setelah 18 jam, jika perlu, dan diangkut secara hati-hati ke lab. Pengujian dalam keadaan masih tertutup dengan karung bawah atau dibungkus plastik untuk mencegah pengeringan.



Waktu Pengujian

Biasanya diterimanya beton dihubungkan dengan kekuatan 28 hari.

Akan tetapi oleh karena urutan pelaksanaan berlangsung dalam waktu yang singkat, dan pengecoran lebih lanjut akan disambung pada beton yang ada kurang dari 28 hari setelah pengecoran sebelumnya, pengujian tambahan yang lebih awal dari 28 hari mungkin diperlukan. Pengawas pelaksanaan harus mengusahakan bahwa tiap bagian beton mempunyai kekuatan dan mutu yang memadai sebelum dibangun diatasnya oleh bagian beton yang lain, karena itu menyebabkan langkah perbaikan sukar dilaksanakan bilamana kelak ditemukan beton dengan kekuatan kurang (undersrength). Dalam hal demikian pengawas pelaksana harus menentukan, dengan pengujian sebelumnya, kurva peningkatan kekuatan terhadap waktu mutu beton yang dipakai sehingga penilaian perbandingan dapat dilakukan pada waktu kurang dari 28 hari.

Penerimaan dan Penolakan

Beton adalah bahan dengan kekuatan variabel, dan cara normal untuk menyatakan kekuatan yang perlu adalah 95 persen atau kekuatan “karakteristik” yaitu kekuatan, dimana 95% dari semua pengujian akan melampaui kekuatan yang disyaratkan (dan 5% akan dibawah kekuatan yang disyaratkan).

Kekuatan yang ditargetkan dipilih berdasarkan derajat pengendalian mutu yang diharapkan pada bahan dan penanganan beton di lapangan. Syarat-syarat teknik harus diteliti untuk pedoman mengenai pilihan devisa standard dan kekuatan yang menyebabkan penolakan terhadap beton.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada Pekerjaan Pemancangan Besi material Sheet Pile Beton B tualangan Prategang (PC strend) diameter 12,7 mm, besi (Rounbar) Diameter tulangan besi utama pancang CCSP yang ada di shop drawing yaitu $\pm$ dia 10 mm dan dia 13 mm di lapangan sudah sesuai dengan shop drawing yaitu menggunakan $\pm$ 10 mm dan dia 13 mm. Tulangan yang digunakan pada CCSP ini adalah tulangan penuh. Proses pembuatan CCSP menggunakan sistem fabrikasi yang dibuat ditempat Fabrikasi beton yang dimiliki oleh PT.Wika Beton. Type Sheet Pile Beton yang digunakan pada proyek ini adalah CCSP W350 B. 100. memang sengaja diproduksi oleh perusahaan beton ternama, yaitu Wijaya Karya Beton (WIKI Beton) dengan panjang 13 meter. Menggunakan mutu beton $F_c' 62$ Mpa dengan umur beton >28 hari. c. Kelayakan penggunaan pancang CCSP ini yang diproduksi oleh pabrik beton ini sebelumnya harus dilakukan uji test. Tujuan pengetesan ini adalah untuk mengetahui besarnya beban P_{crack} dan $P_{ultimate}$ yang mampu dipikul oleh pancang CCSP type tersebut, dengan patokan M_{crack} mencapai minimal 16,1 tm.

B. Saran

Setelah melaksanakan pengamatan /Pengawasan selama pekerjaan di proyek Penanganan Longsor Kerkap – Ps Pedati (Updating Penanganan Oprit Jembatan Lemau B) Bengkulu ini terdapat beberapa hal sebagai saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

- Sebelum melaksanakan pekerjaan Pemancangan Sheet Beton lapangan, sebaiknya kontraktor Pelaksana

melakukan koordinasi dengan pelaksana lapangan dan Konsultan Pengawas tentang pekerjaan apa yang akan dilaksanakan.

- Tata letak tiang pancang baja sebelum digunakan hendaknya disusun dengan baik (sesuai aturan), sehingga tidak memakan tempat dilapangan serta mempermudah pada saat pengangkatan/ pengambilan diwaktu akan dilaksanakanya pemancangan.
- Pada penyimpanan Sheet Pile Beton dibiarkan begitu saja terkena sinar matahari, seharusnya dilakukan perawatan di lapangan juga dengan cara meletakkan pancang Sheet Pile Beton pada lokasi yang cukup teduh agar tidak terpapar sinar matahari langsung, hal ini dapat mengurangi kualitas pancang Sheet Pile Beton nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

Alim, Bahrul Kholid. 2013. Pengamatan Pelaksanaan Pekerjaan Pile Cap Pada Proyek Perkuatan Talud Tegak dan Penambahan Dermaga di Pelabuhan Gresik. Surabaya: Teknik Sipil Unesa.

Ir. HS, Sardjono.1984. Pondasi Tiang Pancang. Surabaya:

Sinar Wijaya. Irianto, Djoni.2013. Buku Ajar Teknik Sungai. Surabaya: Teknik Sipil Unesa.

Sajekti, Amien. 2009. Metode Kerja Bangunan Sipil. Yogyakarta: Graha Ilmu.

SNI 03-2847. 2002. Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung. (Beta Version)

Soeharto, Imam. 2001. Manajemen Proyek (Dari Konseptual sampai Operasional). Jakarta: Erlangga.